

车载平衡滚球运动控制系统（H题）

2026年8月1日

摘要

针对循线小车运动时钢球在凹槽摆杆上的位置稳定问题，设计了一种以MSPM0G3507为核心的分层双闭环控制系统。小车采用六路红外传感器加权循迹、差速驱动与双轮速度校正；K230视觉模块输出钢球位置和速度，D36A驱动步进电机调节摆杆，MS42CG编码器构成执行器角度内环。软件以状态机统一管理启动、计时、停车、失效保护和模式互锁，并采用限幅、抗饱和、数据新鲜度检查及物理断能策略提高可靠性。报告给出了运动学与球杆模型、硬件接口、程序流程及分阶段测试方法，为满足单圈时间、停车精度和±1 cm球位误差指标提供实现依据。

关键词：循迹小车；球杆系统；视觉测量；双闭环控制；MSPM0G3507

一、方案论证

系统由小车循迹、钢球视觉测量、摆杆执行和状态显示四部分组成。选型以题面得分点、可观测性、闭环完整性和故障可控性为主，而不是单纯追求器件堆叠。

子系统	备选方案	比较与结论
循迹检测	离散TCRT / 摄像头 / 六路红外阵列	六路I ² C阵列同时提供数字状态和16位模拟量，安装、标定和加权误差计算更直接，选用LineFollower_6CH。
钢球检测	电阻式/超声 / IMU推算 / K230视觉	题面要求实时画面；视觉可同时输出球心、速度和置信度，选K230作为钢球位置唯一测量。
摆杆执行	RC舵机 / 直流电机 / 步进电机+编码器	步进方案便于限速与角度规划，配MS42CG闭合实际轴角。
车轮驱动	开环差速 / 单循迹环 / 循迹+速度校正	在循迹PID外增加双轮速度PI，抑制电机差异和电池变化造成的偏航。

最终形成“两类任务相互隔离、两套闭环分层协同”的方案：REQ-002仅运行循迹与车轮控制；REQ-003仅运行球位外环和摆杆角度内环，另一执行器组始终锁止。

二、系统理论分析与计算

1、小车循迹控制理论

设左右轮线速度为 v_L 、 v_R ，轮距为 B ，则车体速度关系为：

$$v = (v_R + v_L) / 2, \quad \omega = (v_R - v_L) / B$$

六路传感器位置权值为 $\{-1.0, -0.6, -0.2, 0.2, 0.6, 1.0\}$ 。各通道按白底/黑线标定值归一化后，以加权质心计算循迹误差：

$$e_L = \Sigma (p_i \times s_i) / \Sigma s_i - e_0$$

循迹控制采用PID并叠加弯道限速。直线段比较10ms编码器增量；左轮A相1倍频乘4后与右轮QE1同量纲比较。速度PI仅在软启动完成、转向量较小且两轮有新脉冲时更新，缺脉冲或故障清积分。

验收场景	路径/时间	理论最低平均速度
A→B	1.5 m / 8 s	0.188 m/s
单圈循迹停车	6.142 m / 20 s	0.307 m/s
动态平衡单圈	6.142 m / 30 s	0.205 m/s

2、球—杆系统控制理论

将钢球视为无滑动滚动的实心球， x 为相对摆杆中心的位置， θ 为摆杆小角度， a_t 为车辆沿杆方向的等效扰动。忽略高阶项时：

$$d^2 x / dt^2 \approx (5/7) \times (g \theta - a_t)$$

该对象近似为二重积分环节。外环依据K230球位、速度和置信度计算期望杆角 θ_d ，采用PD为主、弱积分消除静差，并对杆角、角速度和积分限幅；内环依据MS42CG计数及连杆标定表控制D36A。

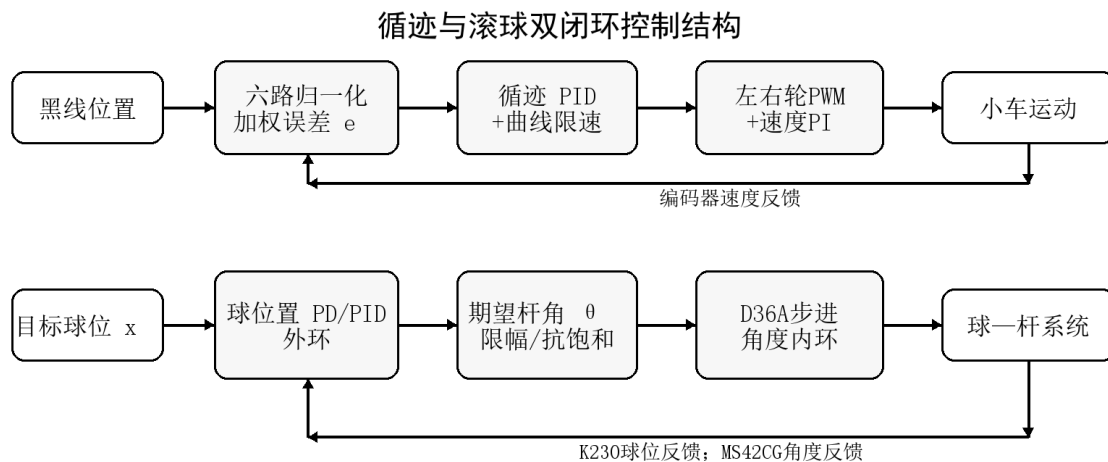


图2-1 循迹与滚球双闭环控制结构

当视觉帧超过100ms未更新、CRC错误、置信度不足或帧号停滞时，旧坐标立即失效；控制器清积分、摆杆回安全角并禁止继续使用预测位置。

三、电路与程序设计

1、电路与系统结构

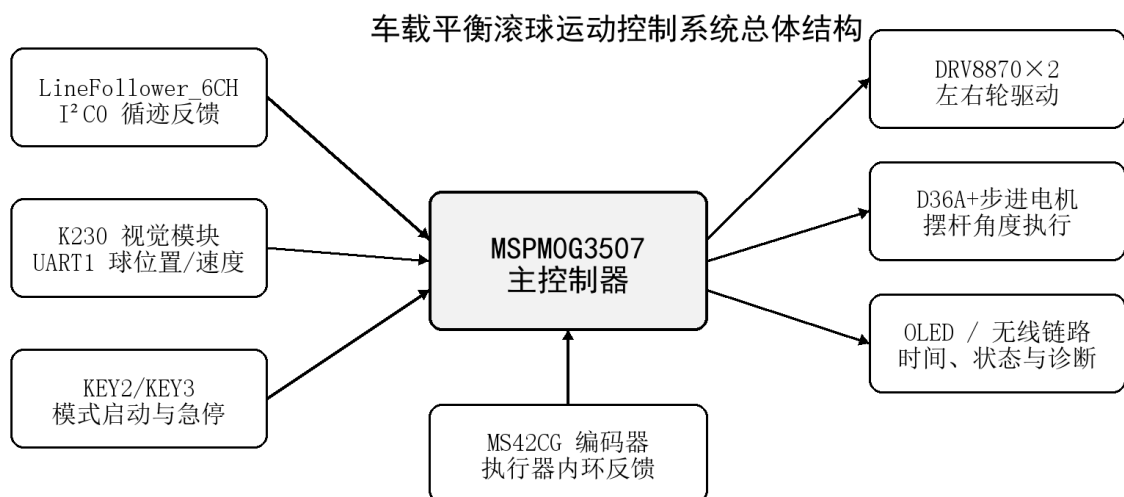


图3-1 系统总体框图

模块	主要接口	设计作用与关键约束
LineFollower_6CH	I²C0: PA28/PA31, 5 V	六路循迹; 总线异常重试, 线序和极性需实测。
K230	UART1_RX: PA9, 115200 8N1	14字节、CRC-8/ATM; 输出球位、速度和置信度。
DRV8870	PB14/PB12/PA7/PB24	双H桥; 功率线旁路扩展板, 默认零输出。
左右编码器	PB4/PB5; PB10/PB11	左GPIO 1倍频、右TIM8 QEI; 测速和失速检测。
D36A	PA26/PA24/PB0	STEP/DIR/EN; 必须限频、限角、限时。
MS42CG	PA29/PA30	A/B角度反馈; PWM/Z保留; 3.3 V逻辑域。
OLED	I²C1: PB3/PB2	显示模式、时间、球位和故障码。

2、电源与安全设计

逻辑、视觉和功率执行器分域供电并共地; 车轮与步进功率采用独立电源, 不由开发板逻辑电源供电。电机支路设置保险和物理断能。上电默认PWM为0、D36A失能; 故障均进入STOP, 包括控制超期、丢线、编码器停滞、过流和棕断。

K230控制链与场外视频展示链解耦; I2C0仅服务循迹模块, I2C1仅服务OLED, 以减少共享故障。

三、电路与程序设计（续）

4、程序功能与分层设计

软件采用“应用状态机—算法—驱动—板级安全”四层结构。应用层负责任务互锁、计时和完成判据；算法层实现归一化循迹、PID和抗饱和；驱动层管理通信与执行器；安全层以Sys Tick持续强制安全输出。中断只完成采样入队和计数，解析与控制在前台周期任务中执行。

主程序状态机与安全处理流程

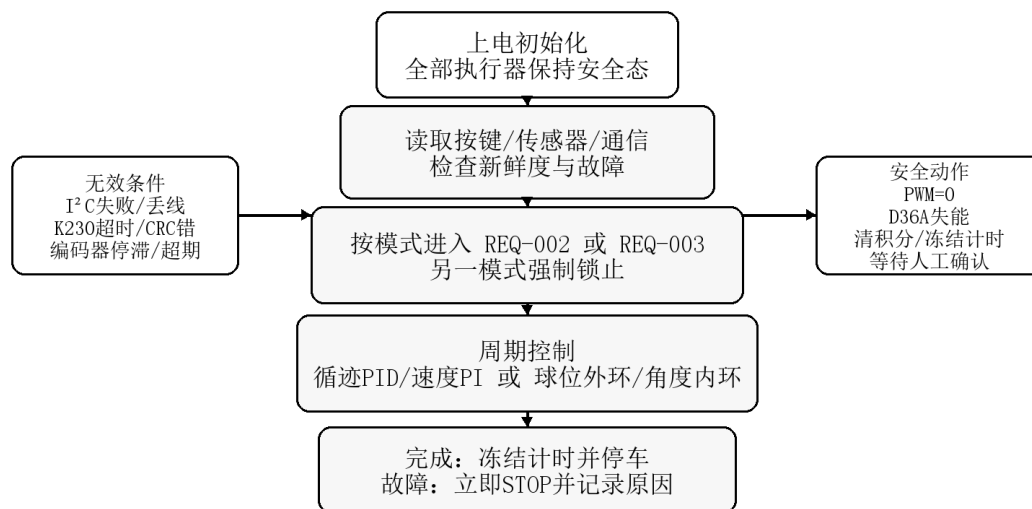


图3-2 主程序状态机与安全处理流程

状态/机制	主要动作	转移或保护条件
IDLE/ARMED	输出锁止，等待KEY2或KEY3	去抖30 ms；只允许一个任务Owner。
REQ-002	5 ms循迹，10 ms测速，软启动	离开A后计圈；回A确认后停车。
REQ-003	0→+5 cm→ 5 cm分段目标	同时满足位置、速度与稳定时间。
FAULT/STOP	PWM=0，D36A失能，清积分	超时、CRC错、失线、卡滞或限位。

循迹数据先按白底/黑线归一化，有效信号不足则判丢线；K230接收采用ISR队列，前台按55 AA帧头重同步并校验状态、序号和CRC，只有linkFresh与measurementUsable同时为真才提交控制。停车采用“标志确认+最短离开时间+状态锁存”，到达COMPLETE后冻结计时并持续安全停车。

四、测试方案与测试结果

1、测试方案与仪器

测试按“静态检查→构建→逻辑域→架空低功率→静止无球→静止带球→地面低速→完整场景”逐级开展。使用数字万用表、示波器/逻辑分析仪、限流电源、位移标尺和场外录像设备；每次记录固件哈希、接线、供电、参数、原始视频和异常。

2、当前已取得的验证证据

项目	结果	证据与结论
SysConfig 1.26.2生成	PASS	当前配置可生成。
固件合同测试	11/11 PASS	覆盖GPIO编码器、归一化与速度PI安全门。
Debug构建	PASS	TI clang 5.1.1 LTS; SHA-256 D68F...1E25。
MotorSelfTest构建	PASS	SHA-256 0F05...A2B6; 不等于硬件通过。
无线诊断链	实测PASS	COM7收到@RFTEST NF02PA LINK OK, 共24字节。

六路循迹传感器当前标定表对比

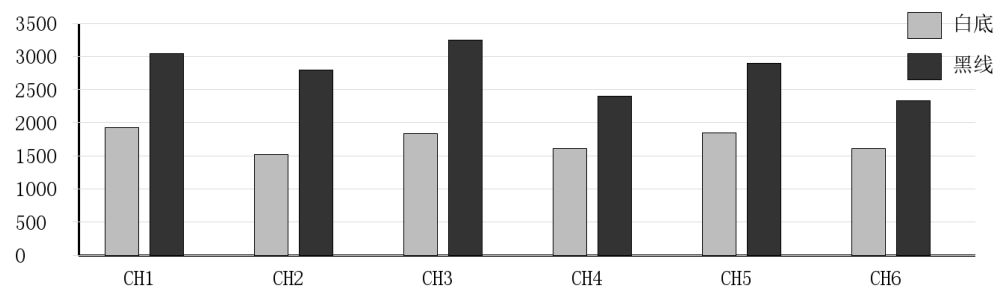


图4-1 六路循迹传感器当前标定表（代码静态值，需按赛道复标）

3、性能测试记录表

题目要求	指标	实测结果	判定
REQ-001 图传	实时显示并完整录像	待实测填写	NOT RUN
REQ-002 单圈	≤20 s; ≤2 cm	___ s; ___ cm	待判定
REQ-003 静止摆球	≤5 s; 误差≤1 cm	___ s; +___/___ cm	待判定
REQ-004 A→B	≤8 s; 误差≤1 cm	___ s; ___ cm	待判定
REQ-005 单圈0点	≤30 s; 误差≤1 cm	___ s; ___ cm	待判定
REQ-006 任意点	≤30 s; 误差≤1 cm	目标___ cm; 误差___ cm	待判定

空白项必须与同一机械/固件版本及完整录像对应，不得用构建结果替代性能实测。

四、测试结果分析（续）

4、误差来源与针对性改进

主要误差	影响	改进措施
左右轮参数差异	漂移、停车偏差	速度PI；直线/弯道分参数；电池分档复测。
安装与光照	循迹误差、A点误判	固定高度；现场复标；设置确认时间。
视觉延迟/失帧	球位超调、旧坐标	帧号/CRC/新鲜度门控；记录延迟并做速度前馈。
连杆回差/丢步	杆角偏差、静差	正反五点标定；编码器校正；限制角速度。
供电纹波与热	复位、限流、漂移	分域供电、去耦、保险、散热与带载记录。

五、结论

本设计围绕动态平衡高分任务，建立可观测、可执行、可保护的完整闭环：六路红外阵列与差速速度校正负责循迹，K230提供钢球位置，D36A与MS42CG构成摆杆角度执行内环；软件通过模式互锁、状态机、限幅、抗饱和和失效检测统一管理。理论上，分层双闭环能把车体运动扰动与球位控制解耦，并以时间和误差预算对应题面指标。当前已完成资料复核、接口冻结、合同测试和编译链接；整车时间、停车精度和球位误差仍须完成实测后才能宣称达标。

参考文献

- [1] 全国大学生电子设计竞赛组委会. 2026年TI杯赛区赛H题：车载平衡滚球运动控制系统.
- [2] Texas Instruments. MSPM0G3507 Mixed-Signal Microcontroller Technical Documentation.
- [3] HiWonder/AiBlock. LineFollower_6CH V1.0 快速使用说明及原理图.
- [4] Kendryte. K230目标检测/跟踪开发资料.
- [5] Texas Instruments. DRV8870 Brushed DC Motor Driver Datasheet.
- [6] D36A双路步进电机驱动器用户手册；MS42CG V2编码器用户手册.
- [7] SSD1306 OLED控制器数据手册；nRF24L01+产品规格书.

赛前提交核验

必须补齐：①六项性能原始数据与视频；②车体尺寸、摆杆长度和 $h \geq 5$ cm照片；③赛道外图传接收端全景；④最终BOM、接线图编号和固件哈希；⑤三次以上重复测试的最大误差。